X კლასი 23.02.2015წ. ქვიზი N4 მათემატიკაში. I ვარიანტი.

1. ამოხსენით განტოლება: $2\sin^2 4x=3\cos 8x+5$
2. ამოხსენით უტოლობა: $6\cos^2 x-5\cos x+1<0$
3. ცნობილია, რომ tgx და tgy განსხვავებული რიცხვებია. ამასთან tgx=3, 3tg(x-y)=tgx-tgy. იპოვეთ tg(x+y).
4. რომელი რაციონალური რიცხვის ტოლია $(\cos 20^0 \cos 40^0 \cos 80^0)^2$?
5. x და y მახვილი კუთხეებია, ამასთან $3\sin^2 x+2\sin^2 y=1$ და $3\sin 2x=2\sin 2y$. იპოვეთ $\cos(x+2y)$.
6. ამოხსენით უტოლობა: $\sin 3x \cos 2x<0$
7. MABC სამკუთხა პირამიდის ფუძეშია ABC მართკუთხა სამკუთხედი C მართი კუთხით , რომლის კათეტებია 3 და 4. MC გვერდითი წიბო პირამიდის ფუძის მართობულია და 1 -ის ტოლია. იპოვეთ MAB სამკუთხედის ფართობი.
8. MABCD წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის გვერდითი წიბო პირამიდის ფუძის სიბრტყესთან ადგენს 60^0-ს. N არის პირამიდის სიმაღლის შუაწერტილი. იპოვეთ კუთხე CDN და ABCD სიბრტყეებს შორის.
9. მართკუთხა პარალელეპიპედის დიაგონალი გვერდით წახნაგებთან ადგენს x და y -ის ტოლ კუთხეებს. sinx=1/3; siny=1/4. იპოვეთ კუთხე ამ დიაგონალსა და ფუძის სიბრტყეს შორის.
10. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბია, რომლის წიბოს სიგრძე 1-ის ტოლია. იპოვეთ იმ კვეთის ფართობ რომელიც გადის M,C და D_1 წერტილებზე.